

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Carrera de Ingeniería de Software

PRIMER AVANCE DEL PROYECTO FINAL

Implementación de pruebas unitarias y de integración para validar funcionalidades del sistema de gestión veterinaria Spring Petclinic

Curso:
Pruebas de Software

Docente:
Ing. Mgtr. Jonathan Merino Farias

Integrantes:
Marcelo Fabrizio Araujo Rosas
Alvaro Christian Pilco Gallardo
Helam Rojas Ramón

Lima – Perú
2026

1. Introducción
2. Planteamiento del problema
    2.1. Descripción de la realidad problemática
    2.2. Formulación del problema
    2.3. Problema general
    2.4. Problemas específicos
3. Justificación
    3.1. Justificación técnica
    3.2. Justificación académica
    3.3. Justificación práctica
4. Objetivos
    4.1. Objetivo general
    4.2. Objetivos específicos
5. Alcance y limitaciones
    5.1. Alcance del proyecto
    5.2. Limitaciones del proyecto

1. Introducción

Para este proyecto se ha elegido Spring Petclinic, una aplicación web desarrollada en Java con Spring Boot que representa la gestión de una clínica veterinaria y permite administrar información de propietarios, mascotas y visitas. En este tipo de sistema, es importante que los datos se registren correctamente y mantengan una relación coherente, ya que una mascota asociada al propietario equivocado o una visita que no se guarda pueden dificultar la consulta de información. Al trabajar con una aplicación ya desarrollada, será posible concentrarse en comprender su funcionamiento y comprobar cómo responde ante distintas situaciones, incluyendo datos válidos, campos incompletos y valores que no cumplen las condiciones establecidas.

La evaluación combinará pruebas unitarias y de integración. Primero se revisarán funciones individuales, como las encargadas de validar datos, y luego se comprobará cómo trabajan los componentes en conjunto al guardar o consultar información. Así, se podrá observar tanto el comportamiento de cada parte como su participación en una operación completa, por ejemplo, registrar una mascota y recuperarla desde la base de datos junto con su propietario.

Inicialmente, el trabajo abarcará el registro, búsqueda y actualización de propietarios, el registro y actualización de mascotas y el registro de visitas. Se utilizarán datos ficticios en un entorno local con almacenamiento persistente. A partir de los casos seleccionados, se compararán los resultados esperados con los obtenidos y se conservarán evidencias de cada ejecución para explicar los hallazgos y los posibles errores detectados.

2. Planteamiento del problema

La evaluación de la calidad del software requiere comprobar el cumplimiento de sus funciones y disponer de casos de prueba que permitan identificar comportamientos incorrectos. Noël et al. (2022) encontraron poca evidencia práctica sobre los procesos y herramientas utilizados para evaluar la calidad de los sistemas de información en salud, lo que evidencia la necesidad de establecer procedimientos y criterios verificables. Asimismo, Tran et al. (2021) destacan que la confianza en los resultados depende de la calidad de los casos y conjuntos de pruebas; por ello, ejecutar pruebas no resulta suficiente si los escenarios y resultados esperados están mal definidos. A esta dificultad se suma la interacción entre componentes: Shin et al. (2013) señalan que el aumento de la complejidad del software médico dificulta detectar fallos de integración. Por su parte, Minhas et al. (2020) identificaron limitaciones de tiempo y dificultades para mantener, seleccionar y priorizar pruebas en los equipos estudiados. Aunque estos trabajos abordan contextos distintos al del presente proyecto, respaldan la necesidad de organizar la evaluación y documentar sus resultados.

En Spring Petclinic se comprobará si las funcionalidades seleccionadas validan, almacenan y relacionan correctamente la información de propietarios, mascotas y visitas. Se examinarán escenarios con datos válidos, campos incompletos y valores que incumplan las reglas definidas, además de verificar que los registros conserven sus asociaciones al guardarse y consultarse.

3. Justificación

3.1. Justificación técnica

El proyecto se justifica técnicamente porque permitirá comprobar las validaciones, el almacenamiento y las relaciones entre propietarios, mascotas y visitas de Spring Petclinic. Noël et al. (2022) destacan la necesidad de métodos concretos para evaluar la calidad de los sistemas de información en salud. Asimismo, Tran et al. (2021) señalan la importancia de evaluar la calidad de los propios casos y conjuntos de pruebas, lo que respalda diseñar escenarios claros y verificables. De esta manera, el proyecto no solo ejecuta pruebas, sino que documenta criterios explícitos de validación que permiten confiar en los resultados obtenidos.

3.2. Justificación académica

Desde el ámbito académico, el trabajo permitirá aplicar el diseño, ejecución y análisis de pruebas sobre una aplicación existente. Shin et al. (2013) proponen aprovechar casos unitarios para detectar fallos de interacción durante la integración. Este antecedente sustenta el uso complementario de ambos niveles para estudiar componentes individuales y su funcionamiento conjunto. Así, el proyecto permite poner en práctica, sobre un caso real, los conceptos de pruebas de software revisados durante el curso, consolidando el aprendizaje mediante la aplicación directa de dichas técnicas.

3.3. Justificación práctica

En términos prácticos, se generarán evidencias y casos reutilizables para futuras verificaciones. Minhas et al. (2020) identificaron que los equipos estudiados priorizaban las pruebas de regresión según el riesgo y las funcionalidades críticas. Tomando este criterio como referencia, el proyecto concentrará sus esfuerzos en las operaciones seleccionadas y documentará los posibles defectos encontrados. Este enfoque permite dejar una base de casos y evidencias que podría reutilizarse en futuras revisiones del sistema, incluso fuera del contexto académico del curso.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Evaluar el cumplimiento de los requisitos de las funcionalidades seleccionadas de Spring Petclinic mediante pruebas unitarias y de integración.

4.2. Objetivos específicos

- Diseñar casos de prueba para propietarios, mascotas y visitas.
- Implementar pruebas unitarias para validar componentes individuales.
- Ejecutar pruebas de integración para verificar la interacción entre componentes y la base de datos.
- Analizar los resultados y documentar los defectos encontrados.

5. Sistema, alcance y limitaciones

5.1. Descripción del sistema

Spring Petclinic es una aplicación web de gestión veterinaria que permite administrar propietarios, mascotas y visitas. Se utilizará como sistema existente para diseñar y ejecutar pruebas de software, evaluando sus validaciones, el almacenamiento de información y la interacción entre sus componentes.

Para delimitar el trabajo, se seleccionan seis funcionalidades organizadas en dos módulos funcionales relacionados:

Módulo funcional	Funcionalidades seleccionadas
Gestión de propietarios	Registrar propietarios, buscar propietarios por apellido y actualizar sus datos.
Gestión de mascotas y visitas	Registrar mascotas asociadas a un propietario, actualizar sus datos y registrar visitas para una mascota.

La relación entre ambos módulos permitirá verificar que cada mascota se encuentre vinculada con el propietario correspondiente y que las visitas se registren para la mascota seleccionada. Se emplearán datos ficticios y una base de datos persistente en un entorno local.

5.2. Reglas de negocio y validaciones

Las funcionalidades seleccionadas de Spring Petclinic consideran las siguientes reglas:

Código	Regla
RN01	La dirección, ciudad y teléfono del propietario son obligatorios. El teléfono debe contener exactamente diez dígitos.
RN02	Toda mascota debe registrarse asociada a un propietario existente.
RN03	Para registrar una mascota, se requiere nombre, tipo y fecha de nacimiento.

RN04	No se permiten mascotas con nombres duplicados para un mismo propietario.
RN05	La fecha de nacimiento de la mascota no puede ser posterior a la fecha actual.
RN06	Toda visita debe asociarse a una mascota del propietario indicado y tener una descripción no vacía.
RN07	En la versión revisada, la fecha de una nueva visita debe ser posterior al día actual.

Estas reglas se utilizarán para definir los resultados esperados de las pruebas y evaluar la respuesta del sistema ante datos válidos e inválidos.

5.3. Alcance

El proyecto comprenderá el diseño y ejecución de pruebas unitarias y de integración sobre seis funcionalidades de Spring Petclinic: registro, búsqueda y actualización de propietarios; registro y actualización de mascotas; y registro de visitas. Se evaluarán las validaciones de datos, el almacenamiento y las relaciones entre registros. Las pruebas se realizarán en un entorno local con datos ficticios y una base de datos persistente, documentando los resultados y las evidencias obtenidas.

5.4. Limitaciones

- **Tiempo:** las actividades se desarrollarán dentro del periodo académico del curso.
- **Recursos:** se utilizarán los equipos disponibles y herramientas gratuitas.
- **Nivel de implementación:** se implementarán pruebas sobre un sistema existente, sin desarrollar nuevos módulos ni desplegarlo en una clínica real.
- **Cobertura:** la evaluación se limitará a las funcionalidades seleccionadas; no incluirá pruebas especializadas de rendimiento, carga o seguridad.
- **Datos y dispositivos:** Se emplearán datos ficticios. Las pruebas de compatibilidad y acceso móvil se realizarán únicamente en los navegadores y dispositivos disponibles.
- **Profundidad:** Las pruebas de seguridad, rendimiento y accesibilidad tendrán un alcance básico, acorde con los objetivos del curso.

6. Marco teórico y metodología

6.2. Metodología de trabajo

Desde la semana 6 hasta la semana 17, el proyecto se organizará mediante una adaptación de Scrum, con seis sprints de dos semanas. El equipo mantendrá una lista priorizada de tareas que incluirá el diseño de casos, la implementación y ejecución de pruebas, el análisis de resultados y el seguimiento de incidencias.

Sprint	Semanas	Actividades principales
1	6–7	En la semana 6, completar las pruebas unitarias y de integración y las evidencias del primer avance. En la semana 7, ampliar los casos e iniciar pruebas funcionales.
2	8–9	Ejecutar pruebas funcionales, registrar incidencias y verificar las correcciones realizadas.
3	10–11	Realizar pruebas básicas de rendimiento y seguridad.
4	12–13	Consolidar el segundo avance en la semana 12 e iniciar pruebas desde dispositivos móviles.
5	14–15	Evaluar usabilidad y accesibilidad, y ejecutar pruebas de regresión.
6	16–17	Presentar el tercer avance en la semana 16 y consolidar el informe final, repositorio y evidencias en la semana 17.

Al inicio de cada sprint se seleccionarán las tareas y se asignarán responsables. Durante su desarrollo se realizarán reuniones breves de seguimiento y, al finalizar, se revisarán los resultados y las oportunidades de mejora. Una tarea de prueba se considerará terminada cuando haya sido ejecutada y documentada con su resultado y evidencia.

7. Requisitos y trazabilidad

7.1. Requisitos funcionales

Se establecen los siguientes requisitos para las funcionalidades seleccionadas de Spring Petclinic:

Código	Requisito funcional
RF01	El sistema debe permitir registrar propietarios, validando los campos obligatorios y el formato del teléfono.
RF02	El sistema debe permitir buscar propietarios por apellido y consultar su información.
RF03	El sistema debe permitir actualizar los datos de un propietario existente, manteniendo las validaciones del registro.
RF04	El sistema debe permitir registrar mascotas asociadas a un propietario, validando los datos obligatorios, los nombres duplicados y la fecha de nacimiento.
RF05	El sistema debe permitir actualizar el nombre, tipo y fecha de nacimiento de una mascota, respetando las validaciones correspondientes.
RF06	El sistema debe permitir registrar visitas para una mascota del propietario indicado, con una descripción no vacía y una fecha posterior al día actual.

7.2. Matriz de trazabilidad inicial

La siguiente matriz relaciona los requisitos con los casos definidos en el apartado 9. Los resultados, incidencias y correcciones se completarán después de ejecutar las pruebas.

Requisito	Caso	Nivel	Verificación prevista	Resultado	Incidencia	Corrección
RF01	CP01	Unitaria	Validar el rechazo de un teléfono de nueve dígitos y la aceptación de uno de diez dígitos.	Pendiente	Por determinar	Por determinar
RF02	CP02	Integración	Buscar un propietario por apellido y comprobar los datos recuperados de la base de datos.	Pendiente	Por determinar	Por determinar
RF03	CP03	Integración	Actualizar el teléfono de un propietario y verificar que el cambio se almacena correctamente.	Pendiente	Por determinar	Por determinar
RF04	CP04	Integración	Registrar una mascota y comprobar sus datos y su asociación con el propietario.	Pendiente	Por determinar	Por determinar
RF05	CP05	Unitaria	Validar el rechazo de un nombre vacío y la aceptación de un nombre válido al editar una mascota.	Pendiente	Por determinar	Por determinar
RF06	CP06	Integración	Registrar una visita con fecha de mañana y descripción válida, verificando su almacenamiento y	Pendiente	Por determinar	Por determinar

			asociación con la mascota.			

8. Plan de pruebas

8.1. Objetivo

Verificar que las funcionalidades seleccionadas de Spring Petclinic cumplan los requisitos definidos, mediante pruebas unitarias y de integración.

8.2. Alcance y estrategia

Se evaluarán las operaciones de propietarios, mascotas y visitas mediante seis casos iniciales. Las pruebas unitarias comprobarán validaciones y comportamientos individuales, mientras que las de integración verificarán el almacenamiento, la consulta y las relaciones entre registros.

Se considerarán datos válidos, entradas inválidas y situaciones límite. Los casos CP01–CP06 se detallarán para identificar su nivel de prueba y los requisitos que cubren.

8.3. Ambiente, herramientas y datos

Elemento	Configuración prevista
Sistema	Spring Petclinic, con la versión o commit utilizado registrado en el repositorio.
Entorno	Ejecución local en los equipos del grupo.
Base de datos	MySQL con datos ficticios para las pruebas de integración.
Herramientas	JUnit y herramientas de prueba de Spring Boot; Mockito cuando sea necesario simular dependencias.

Ejecución	Maven Wrapper del proyecto.
Control de versiones	Git y un repositorio del equipo.
Datos de prueba	Propietarios ficticios, mascotas y visitas con valores válidos e inválidos.

8.4. Criterios de inicio y finalización

Las pruebas comenzarán cuando la aplicación funcione en el entorno local, la base de datos esté disponible y los casos tengan datos y resultados esperados definidos.

La ejecución inicial finalizará cuando todos los casos hayan sido ejecutados o se haya documentado el motivo de su bloqueo. Cada caso se clasificará como aprobado, fallido o bloqueado, adjuntando su evidencia. Un caso será aprobado cuando el resultado obtenido coincida con el esperado.

8.5. Responsables y evidencias

El equipo distribuirá las actividades de diseño, implementación, ejecución y revisión de pruebas, asignando un responsable a cada caso. Se conservarán el código de las pruebas, los reportes de ejecución, las capturas o logs y la matriz de resultados. Los defectos encontrados se registrarán vinculados con el caso y requisito correspondiente.

9. Diseño de casos de prueba

Se proponen seis casos iniciales para evaluar las funcionalidades seleccionadas. Antes de ejecutar las pruebas de integración, se preparará una base de datos de prueba con un propietario y una mascota, registrando sus identificadores.

ID / requisito	Nivel	Precondiciones y datos	Pasos	Resultado esperado

CP01 / RF01	Unitaria	Validador configurado. Propietario con nombre «Ana», apellido «Torres», dirección «Av. Central 123», ciudad «Lima» y teléfono «987654321».	Validar el propietario con teléfono de nueve dígitos. Repetir con «9876543210».	La primera validación identifica un error en el teléfono; la segunda no presenta errores en ese campo.
CP02 / RF02	Integración	Propietario «Ana Torres» almacenado en la base de prueba.	Buscar por el apellido «Torres» mediante el componente de consulta y comprobar los datos recuperados.	Los resultados incluyen al propietario registrado y sus datos coinciden con los almacenados.
CP03 / RF03	Integración	Propietario existente. Nuevo teléfono: «9123456780».	Actualizar el teléfono, guardar los cambios y recuperar nuevamente el registro desde la base de datos.	El propietario conserva su identificador y presenta el teléfono actualizado.
CP04 / RF04	Integración	Propietario existente y tipo de mascota disponible. Mascota «Luna», nacida el «2022-05-10».	Registrar la mascota para el propietario, guardar y consultar nuevamente los registros.	La mascota queda almacenada con sus datos y vinculada al propietario correcto.

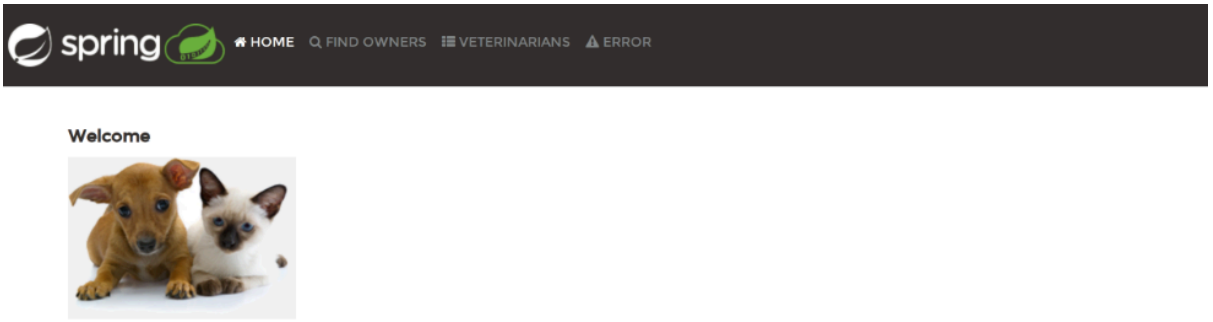
CP05 / RF05	Unitaria	Mascota existente con tipo y fecha de nacimiento válidos. Nombre vacío.	Ejecutar `PetValidator.validate()` sobre la mascota con nombre vacío. Repetir con el nombre «Luna».	La primera validación genera un error en el nombre; la segunda no presenta ese error.
CP06 / RF06	Integración	Mascota asociada a un propietario existente. Visita con fecha de mañana y descripción «Control general».	Registrar la visita mediante el flujo de la aplicación y consultar nuevamente la información de la mascota.	La visita se guarda con la fecha y descripción indicadas y aparece asociada a la mascota correcta.

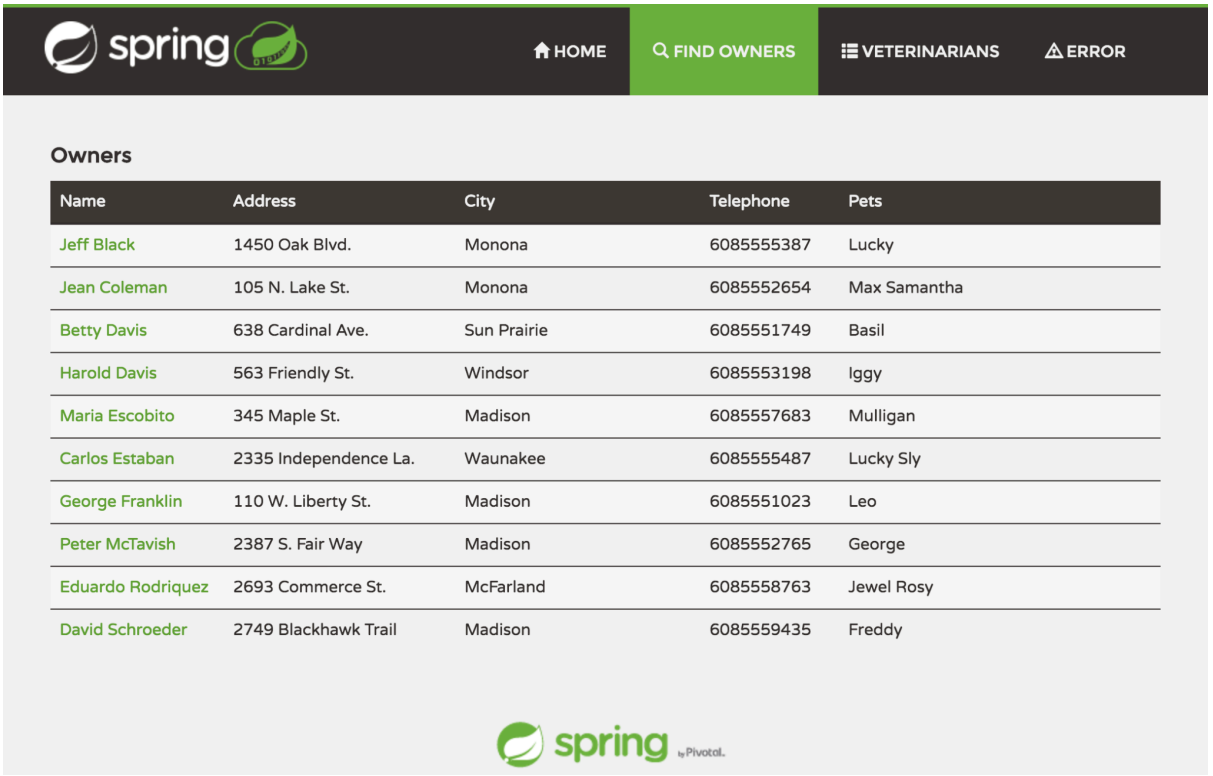
Los casos CP01 y CP05 evalúan validaciones de forma aislada. Los demás comprueban la interacción con la base de datos. Esta selección constituye una cobertura inicial; no verifica todavía todas las reglas de cada requisito.

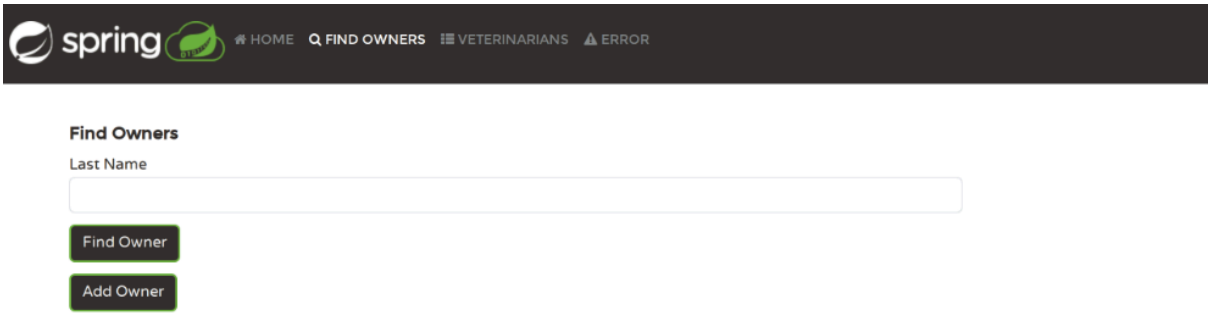
Bibliografía

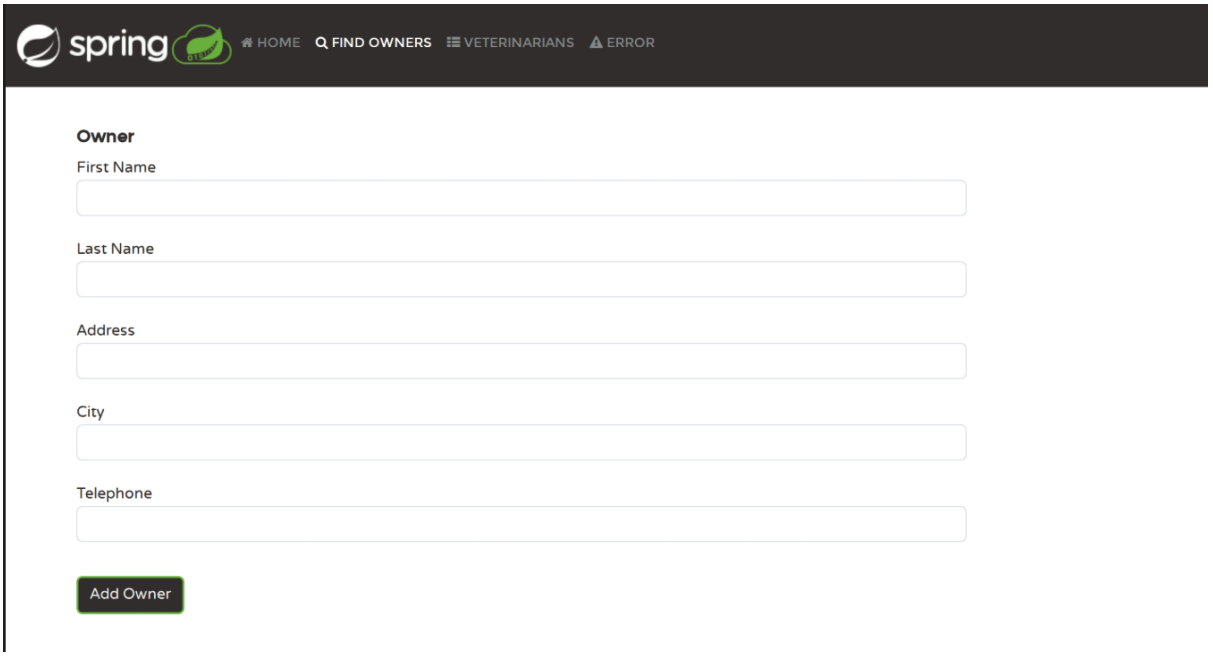
- Minhas, N. M., Petersen, K., Börstler, J., & Wnuk, K. (2020). Regression testing for large-scale embedded software development—Exploring the state of practice. *Information and Software Technology, 120*, 106254. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2019.106254
- Noël, R., Taramasco, C., & Márquez, G. (2022). Standards, processes, and tools used to evaluate the quality of health information systems: Systematic literature review. *Journal of Medical Internet Research, 24*(3), e26577. https://doi.org/10.2196/26577
- Shin, Y., Choi, Y., & Lee, W. J. (2013). Integration testing through reusing representative unit test cases for high-confidence medical software. *Computers in Biology and Medicine, 43*(5), 434–443. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2013.01.024
- Tran, H. K. V., Unterkalmsteiner, M., Börstler, J., & Ali, N. bin. (2021). Assessing test artifact quality—A tertiary study. *Information and Software Technology, 139*, 106620. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2021.106620

Anexos




spring
HOME
FIND OWNERS
VETERINARIANS
ERROR
Owners
Name
Address
City
Telephone
Pets
Jeff Black
1450 Oak Blvd.
Monona
6085555387
Lucky
Jean Coleman
105 N. Lake St.
Monona
6085552654
Max Samantha
Betty Davis
638 Cardinal Ave.
Sun Prairie
6085551749
Basil
Harold Davis
563 Friendly St.
Windsor
6085553198
Iggy
Maria Escobito
345 Maple St.
Madison
6085557683
Mulligan
Carlos Estaban
2335 Independence La.
Waunakee
6085555487
Lucky Sly
George Franklin
110 W. Liberty St.
Madison
6085551023
Leo
Peter McTavish
2387 S. Fair Way
Madison
6085552765
George
Eduardo Rodriquez
2693 Commerce St.
McFarland
6085558763
Jewel Rosy
David Schroeder
2749 Blackhawk Trail
Madison
6085559435
Freddy
spring by Pivotal.


spring
HOME
FIND OWNERS
VETERINARIANS
ERROR
Find Owners
Last Name
Find Owner
Add Owner


spring
HOME
FIND OWNERS
VETERINARIANS
ERROR
Owner
First Name
Last Name
Address
City
Telephone
Add Owner